

沈阳航空航天大学

课程设计

(论文)

团队合作信息表

课设题目		生化培养箱控制系统设计		
团队编号	职位	姓名	学号	班级
0902	负责人	周恭瑾	233407020330	自动化 2303
指导教师 王艳辉	成员 1	张昕铖	233407020328	自动化 2303
	成员 2	岳维澳	233407020329	自动化 2303

自动化学院

2026.07

目 录

0 前言 1

1 基本理论部分 2

 1.1 PID 控制的必要性 2

 1.2 PID 控制基本原理 2

 1.3 PID 参数整定方法 3

2 系统总体方案设计 4

 2.1 系统总体架构 4

 2.2 元器件选型分析 5

 2.3 主要器件选型 6

3 硬件电路设计与实现 6

 3.1 核心控制器电路 6

 3.2 温度检测电路 8

 3.3 BTS7960 H 桥驱动电路 9

 3.4 OLED 显示电路 10

 3.5 矩阵键盘电路 11

 3.6 串口通信电路 12

 3.7 电源电路 12

 3.8 报警电路 13

4 软件程序设计 14

 4.1 工程结构 14

 4.2 主程序流程与状态机 14

 4.3 DS18B20 温度采集 15

 4.4 PID 控制算法实现 16

 4.5 OLED 显示 18

 4.6 矩阵键盘按键处理 19

 4.7 USART 串口通信 20

4.8 报警逻辑	20
4.9 Python 上位机监控程序	22
5 MATLAB 仿真与参数整定	23
5.1 开环阶跃升温实验与原始响应曲线	23
5.2 被控对象数学模型辨识	24
5.3 PID 参数整定	25
5.4 仿真结果分析	26
6 系统调试与测试	27
6.1 硬件调试	27
6.2 软件调试	28
6.3 系统联调与结果分析	28
7 总结与展望	29
7.1 工作总结	29
7.2 不足与展望	30
参考文献	30
附录 I 元件清单	31
附录 II 整体电路图	32

课设题目 生化培养箱控制系统设计

摘要：针对生化培养箱大惯性、大滞后的温度控制需求，设计了一套以 STM32F103C8T6 为核心的控制系统。系统采用 DS18B20 实现高精度测温，BTS7960 驱动加热片与 TEC 制冷片，实现双向控温。控制算法采用改进型 PID，融合积分分离、抗饱和策略，有效抑制超调与稳态误差。通过 MATLAB FOPDT 建模与参数整定，仿真显示超调 $<15\%$ 、稳态误差 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 以内。硬件配备矩阵键盘与 OLED 屏，支持串口通信及超限报警；开发 Python+Tkinter 上位机，实现实时曲线、参数监控与数据导出。实测表明，系统控温精度达 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 、超调 $<20\%$ ，运行稳定，满足生化培养需求。

关键词：生化培养箱；温度控制； MATLAB 仿真

0 前言

生化培养箱是医疗卫生、食品检测、农林科研、院校实验室中不可或缺的基础设备，用于培养细菌、霉菌、酵母菌等微生物，完成菌落计数、致病菌检测、水质 BOD 测定、种子催芽、菌种保存等实验。其核心功能是提供精准稳定的恒温环境，控温范围通常为 $5^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$ 。与传统的高温干燥箱不同，生化培养箱需要在温和的温度环境下维持微生物的活性，因此对温度控制的精度、稳定性和可靠性提出了较高要求。

从控制对象特性来看，生化培养箱是一个典型的“大惯性、大滞后”系统：箱体内空气的热容量大，温度变化缓慢，从加热器开启到温度明显上升需要数分钟；同时，加热器或制冷器与温度传感器之间存在物理距离，温度变化需要时间传导，纯滞后时间可达 30 秒以上。传统的开关式（bang-bang）控制在这种对象上会产生较大的温度波动，无法满足控温精度要求。因此，采用先进的控制策略，设计一套高性能的生化培养箱温度控制系统，具有重要的理论意义和实际应用价值。

国内外学者对恒温箱温度控制技术进行了广泛研究。吴建清设计的高精度酿酒恒温箱系统采用 PID 控制结合 PWM 驱动的方式，实现了 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 的控温精度。郭文旭等研制的便携式医用液体恒温箱采用单片机为核心，利用 DS18B20 传感器和半导体制冷片实现了便携式设计。杨明等对实验用恒温箱进行了数学模型建立与控制策略研究，提出了基于 FOPDT 模型的参数整定方法。近年来，随着微控制器技术的发展和先进控制算法的引入，恒温箱控制系统正朝着高精度、智能化、网络化的方向发展。

1. 基本理论部分

1.1 PID 控制的必要性

在本系统中，温度控制是核心功能。系统需要根据当前检测到的箱内温度与用户设定温度之间的偏差，自动调节加热片或半导体制冷片的工作功率，使箱内温度快速、平稳地达到设定值并稳定维持。温度控制的执行机构为 BTS7960 H 桥驱动模块，它接收微控制器输出的 PWM 信号，通过调节 PWM 占空比来控制加热片或 TEC 制冷片的输入功率。因此，需要一个控制算法将温度偏差信号映射为合适的 PWM 占空比。

生化培养箱作为被控对象，具有以下特性：（1）大惯性：箱体内空气和器壁的热容量大，温度变化缓慢，系统时间常数 T_i 可达 225~300 秒；（2）大滞后：热量从加热片传递到温度传感器需要较长时间，纯滞后时间 τ 可达 30~62 秒；（3）非线性：加热和制冷的动态特性不完全对称，且散热速率与环境温度相关；（4）时变性：随着箱内负载变化、环境温度波动，系统参数会发生缓慢变化。

针对上述特性，若采用简单的开关控制（继电器通断），温度将在设定值附近产生大幅振荡，稳态误差和波动范围均难以满足 $\pm 1^\circ\text{C}$ 的精度要求。PID 控制因其算法简单、鲁棒性强、不需要精确的系统模型，成为工业过程控制中应用最广泛的控制策略。它能够根据偏差的比例、积分和微分三个分量综合计算控制量，兼顾响应的快速性、稳态精度和稳定性，非常适用于培养箱这类惯性-滞后系统。因此，本系统选择 PID 控制作为核心算法。

1.2 PID 控制基本原理

PID 控制器是一种线性控制器，它根据设定值 $r(t)$ 与实际输出 $y(t)$ 的偏差 $e(t)=r(t)-y(t)$ ，将偏差的比例（P）、积分（I）和微分（D）通过线性组合构成控制量 $u(t)$ ，对被控对象进行控制。其连续形式的理想 PID 控制规律为：

$$u(t) = K_p \times e(t) + K_i \times \int e(t)dt + \frac{K_d \times de(t)}{dt} \quad (1)$$

其中 K_p 为比例系数， K_i 为积分系数， K_d 为微分系数。三个分量的作用分别如下：

比例项（P）：与当前偏差成正比。偏差越大，控制输出越强，作用是加快系统响应速度，减小上升时间。但单纯的比例控制会产生稳态误差，且 K_p 过大会引起系统振荡甚至不稳定。

积分项（I）：对历史偏差进行累积，作用是消除稳态误差。只要偏差存在，积分项就会持续变化直至偏差为零。但积分项具有滞后性，过大的 K_i 会导致超调增加和系统振荡，即所谓“积分饱和”问题。

微分项（D）：反映偏差变化率，具有预测作用。当偏差趋向增大时微分项输出负向控制力加以抑制，从而提高系统的稳定性和动态响应品质。但微分项对高频噪声敏感，过大的 K_d 会放大噪声干扰。

在计算机控制系统中，需将连续 PID 离散化。以采样周期 T_s 对连续信号进行采样，采用后向差分近似代替微分、累加和近似代替积分，得到位置式 PID 离散化公式：

$$u(k) = K_P \times e(k) + K_i \times \sum [e(j) \times T_s] + \frac{K_d \times [e(k) - e(k-1)]}{T_s} \quad (2)$$

其中 $u(k)$ 为第 k 次采样时刻的控制量输出， $e(k)$ 为第 k 次偏差。本系统的采样周期 T_s 设定为 200ms。

除标准位置式 PID 外，本系统还采用了三种改进策略以提升控制品质：

（1）积分分离（Integral Separation）：当 $|e| > 3^\circ\text{C}$ 时禁用积分项，防止启动阶段大幅偏差导致的积分饱和和超调；当 $|e| \leq 3^\circ\text{C}$ 时恢复积分作用以消除稳态误差。

（2）微分对测量值（Derivative on Measurement）：将微分项改为对温度测量值求导，即

$$d_{\text{term}} = -K_d \times \frac{y(k) - y(k-1)}{T_s} \quad (3)$$

而非对偏差求导。这样设定值变化时不会产生微分冲击，提高了系统的平稳性。

（3）抗积分饱和（Anti-Windup）：当输出达到限幅值时，若误差方向与饱和方向一致（如已达最大加热量但温度仍偏低），则回退积分累积值，防止积分项深度饱和导致控制量长期卡在限幅值无法退出。

1.3 PID 参数整定方法

PID 参数整定是决定控制系统性能的关键环节。常用的 PID 参数整定方法可分为以下几类：

（1）试凑法（Trial-and-Error）：遵循“先比例、后积分、再微分”的原则。先将 K_i 和 K_d 置零，仅用比例环节，从较小值逐渐增大 K_p 直至系统出现临界振荡或达到满意的响应速度；然后加入积分环节 K_i ，从较小值逐渐增大以消除稳态误差，同时适当回调 K_p ；最后加入微分环节 K_d ，抑制超调并改善动态响应。该方法直观易行，但依赖工程经验。

（2）Ziegler-Nichols 阶跃响应法：对被控对象施加阶跃输入，从开环阶跃响应曲线中提取特征参数增益 K 、时间常数 T_i 和纯滞后时间 τ ，然后根据经验公式计算 PID 参数。适用于一阶惯性加纯滞后（FOPDT）系统。本系统通过此方法获得了多组候选 PID 参数。

（3）稳定边界法（临界比例度法）：仅用比例控制，逐步增大 K_p 使系统输出产生等幅振荡，记录临界增益 K_c 和临界振荡周期 T_c ，按 Z-N 公式计算 PID 参数。适用于闭环系统可产生稳定振荡的场合。

(4) 基于模型的整定方法：先通过系统辨识建立被控对象的数学模型（本系统采用 FOPDT 模型

$$G(s) = \frac{Ke^{-\tau s}}{T_1s + 1} \quad (4)$$

然后基于模型利用 MATLAB 仿真进行参数优化。该方法可预先验证控制效果，减少实际调试风险。

2. 系统总体方案设计

2.1 系统总体架构

本系统采用模块化设计思想，以 STM32F103C8T6 微控制器为核心，系统组成包括：温度检测模块、键盘输入模块、OLED 显示模块、驱动模块（控制加热片和 TEC 半导体制冷片）、蜂鸣器报警模块、串口通信模块以及电源模块。系统总体组成框图如图 1 所示。

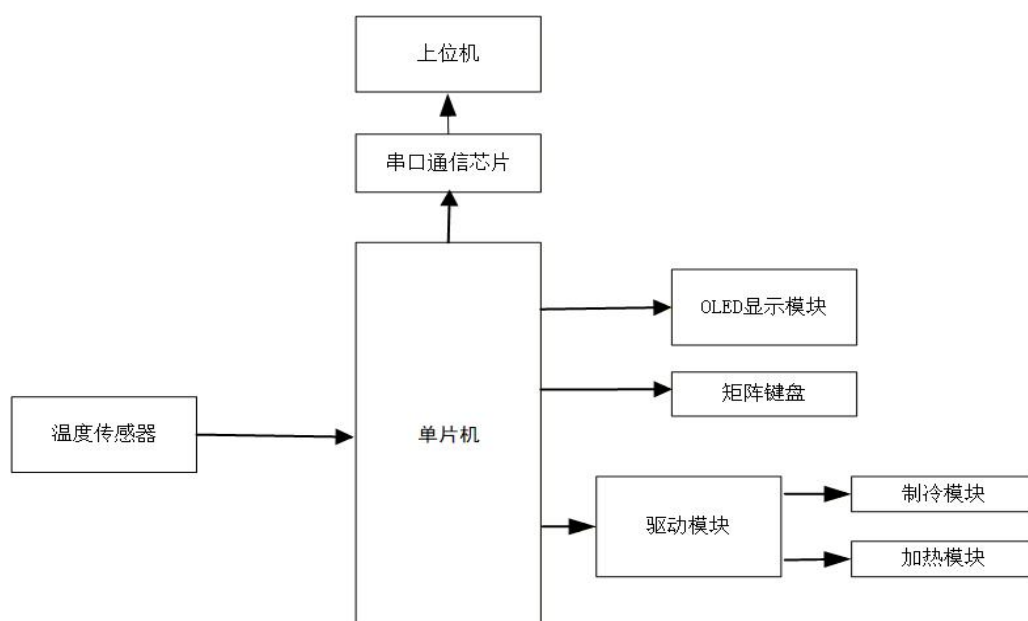


图 1 系统总体组成框图

系统工作流程为：温度传感器实时采集箱内温度，经 1-Wire 总线传送至 STM32；用户通过矩阵键盘设定目标温度值，OLED 显示屏同步显示当前温度、目标温度和工作状态；STM32 运行位置式 PID 控制算法，根据当前温度与目标温度的偏差计算控制量；PID 输出经驱动模块转换为 PWM 信号，驱动加热片或 TEC 制冷片工作；同时，系统通过串口每秒向上位机上报一次运行数据，并支持远程命令控制；当温度偏差超过 2℃且持续 60 秒无改善时，蜂鸣器发出声光报警。

2.2 元器件选型分析

在系统设计中，多个关键功能模块存在多种可行的实现方案。以下从性能、成本、开发难度等角度对核心元器件进行对比分析，说明最终选型理由。

(1) 核心微控制器：备选方案包括 STC89C52（8 位 51 单片机）、STM32F103C8T6（32 位 ARM Cortex-M3）和 Arduino Uno（ATmega328P）。STC89C52 虽然成本最低（约 5 元），但 8 位架构运算速度慢，无硬件乘法器，难以在 200ms 周期内完成浮点 PID 运算；Arduino Uno 开发简便但性能有限，且外设资源较少。STM32F103C8T6 主频 72MHz，内置硬件乘除法和 FPU（部分型号），64KB Flash 和 20KB SRAM 空间充裕，集成 3 路 USART、多路定时器 PWM、I2C 等外设，且价格低廉（约 15 元），开发资料丰富，非常适合课程设计。最终选择 STM32F103C8T6。

(2) 温度传感器：备选方案包括热敏电阻+NTC 分压电路+ADC 采集、热电偶+MAX31855 专用芯片、DS18B20 数字温度传感器和 DHT22 温湿度传感器。热敏电阻方案需要额外 ADC 通道和分压电阻，且线性度差需要查表校准；热电偶方案成本高（MAX31855 约 30 元），适合高温场合；DHT22 采样周期较慢（最少 2 秒），不适合快速控制。DS18B20 精度 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ，12 位分辨率，1-Wire 接口仅需一根数据线，内置数字转换无需外部 ADC，成本约 5 元，测温范围 $-55\sim 125^{\circ}\text{C}$ 完全覆盖培养箱需求。最终选择 DS18B20。

(3) 显示模块：备选方案包括 LCD1602 字符液晶、LCD12864 图形液晶、SSD1306 OLED 和 TFT 彩屏。LCD1602 价格最低但只能显示字母数字，无法显示中文或图形；LCD12864 体积大，需较多 IO 口；TFT 彩屏成本高（约 30~50 元），驱动复杂占用大量资源。SSD1306 OLED（0.96 寸）分辨率 128 $\times$ 64，I2C 接口仅需两根线，驱动简单，单色显示清晰，成本约 15 元。最终选择 SSD1306 OLED。

(4) 驱动电路方案：加热和制冷负载的驱动方式有三种选择，一是继电器开关控制，成本低（约 3 元）但只能通断，无法实现 PID 比例调节，导致温度波动大（ $\pm 2\sim 3^{\circ}\text{C}$ ）；二是分立 MOS 管 H 桥（4 个 IRF540N+栅极驱动芯片 IR2104），成本约 15 元，但需要自行设计 PCB，调试复杂，缺乏过流保护；三是 BTS7960 集成 H 桥模块（约 20 元），内部集成过流、过温、欠压保护，PWM 频率最高支持 25kHz，最大电流 43A，直接模块化接线，开发周期短。本系统需要 PID 输出连续调节加热/制冷功率，且要求可靠性，最终选择 BTS7960 H 桥驱动模块。

(5) 制冷器件：半导体制冷片选用 TEC1-12706（12V/60W），相比压缩机制冷方案，TEC 体积小（40 $\times$ 40mm）、无振动、无制冷剂、控制方便（改变电流方向即可切换制冷/加热）。对比小功率 TEC1-12703（12V/30W），12706 的 60W 功率更适配培养箱约 50L 的容积。

（6）电源方案：系统总功耗约 72W（TEC 60W+加热片 10W+其他 2W），需要 12V/6A 以上的电源。选用 220V→12V/2A 开关电源（实际额定电流按峰值 2A 设计，若同时全功率加热和制冷需更大功率，实际应用中 PID 不会同时满功率输出两者）。对比工频变压器方案，开关电源体积小、效率高（>85%）、输出稳定。12V→5V 采用 7805 线性稳压，5V→3.3V 采用 AMS1117-3.3 低压差稳压器。

2.3 主要器件选型

主要器件选型如表 1。

表 1 主要器件选型

器件	型号	数量	主要参数	用途
微控制器	STM32F103C8T6	1	Cortex-M3, 72MHz, 64KB Flash	核心控制
温度传感器	DS18B20	1	-55~125℃, ±0.5℃, 12 位	温度采集
OLED 显示屏	SSD1306 0.96 寸	1	128×64, I2C 接口	信息显示
H 桥驱动	BTS7960 模块	1	最大 43A, 6~27V	负载驱动
加热片	ST021	1	12V/10W, 聚酰亚胺	加热
制冷片	TEC1-12706	1	12V/60W, 40×40mm	制冷
散热风扇	8015	1	12V/2W, 80×80mm	TEC 散热
薄膜键盘	4×3 矩阵	1	12 键	温度输入
蜂鸣器	有源 5V	1	5V, 低电平触发	声光报警
开关电源	220V→12V/2A	1	12V/24W	系统供电

3. 硬件电路设计与实现

3.1 核心控制器电路

（1）模块在系统中的作用

STM32F103C8T6 是整个控制系统的核心，负责读取温度传感器数据、运行 PID 控制算法、输出 PWM 控制信号驱动加热/制冷负载、管理键盘输入与 OLED 显示、通过串口与上位机通信、以及监控温度异常并触发报警。

（2）模块的工作原理

STM32F103C8T6 基于 ARM Cortex-M3 内核，最高工作频率 72MHz，内置 64KB Flash 和 20KB SRAM。系统时钟采用 8MHz 外部晶振（HSE）经 PLL 9 倍频至 72MHz，APB1 时钟 36MHz，APB2 时钟 72MHz。RTC 采用 32.768kHz 外部低速晶振（LSE）。调

试接口使用 SWD（PA13-SWDIO, PA14-SWCLK）。外设资源包括 3 路 USART、2 路 I2C、4 个通用定时器（支持 PWM 输出）、2 个 SPI、2 个 12 位 ADC 和 37 个 GPIO，完全满足本系统的外设需求。

引脚分配如表 2 所示。

表 2 STM32 引脚分配表

STM32 引脚	连接模块	功能	配置
PA0	DS18B20 DQ	1-Wire 数据线	开漏输出/浮空输入，4.7kΩ上拉
PB6	OLED SCL	I2C1 时钟线	复用开漏输出，4.7kΩ上拉
PB7	OLED SDA	I2C1 数据线	复用开漏输出，4.7kΩ上拉
PA6	BTS7960 IN1	PWM 输出(加热)	复用推挽输出，TIM3_CH1
PA7	BTS7960 IN2	PWM 输出(制冷)	复用推挽输出，TIM3_CH2
PB0,PB1,PB10,PB11	键盘行 0~3	行扫描输出	推挽输出
PB12,PB13,PB14	键盘列 0~2	列检测输入	上拉输入
PA8	蜂鸣器	报警输出	推挽输出，低电平有效
PA9	USB-to-TTL TXD	USART1 TX	复用推挽输出
PA10	USB-to-TTL RXD	USART1 RX	浮空输入

（3）电路连接图

STM32F103C8T6 采用最小系统板（蓝色魔法棒开发板），板载 8MHz 晶振、32.768kHz RTC 晶振、AMS1117-3.3 稳压器、USB 接口和 SWD 调试接口。外部连接仅需引出 GPIO 引脚至各功能模块：PA0→DS18B20 DQ（加 4.7kΩ上拉），PB6/PB7→OLED I2C（加 4.7kΩ上拉），PA6/PA7→BTS7960 IN1/IN2，PB0~PB3/PB12~PB14→4×3 矩阵键盘，PA8→蜂鸣器基极驱动，PA9/PA10→USB-to-TTL 模块。电路连接图如图 2 所示。

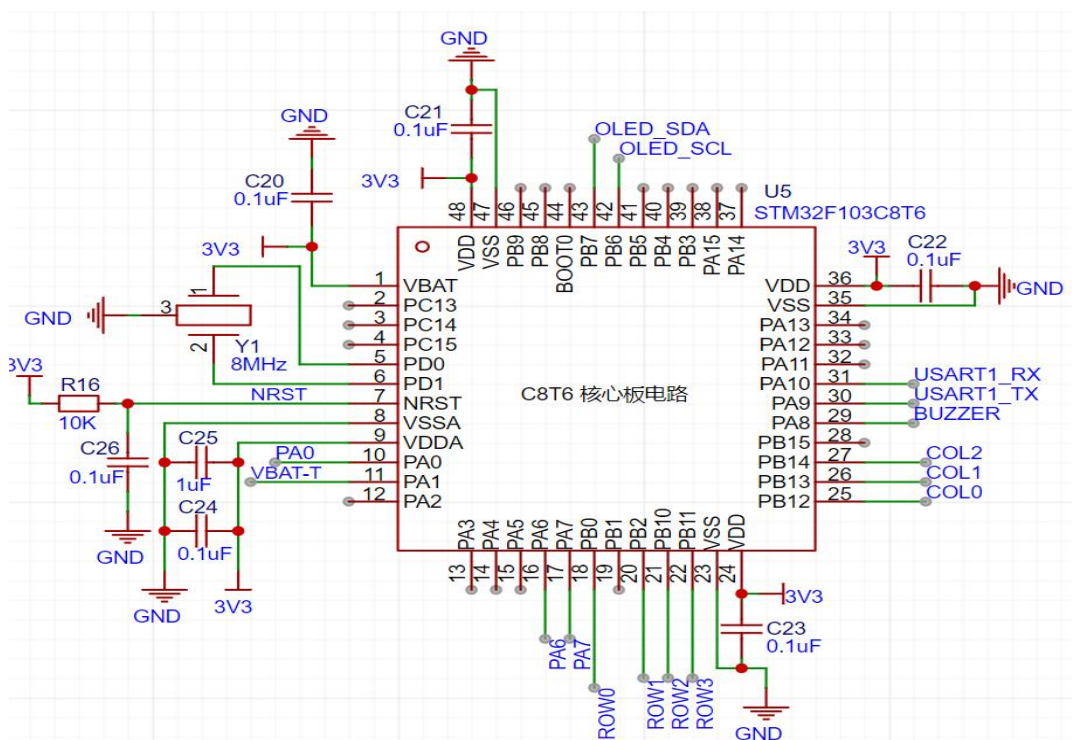


图2 电路连接图

3.2 温度检测电路

(1) 模块在系统中的作用

温度检测模块负责实时采集生化培养箱内的温度数据，将物理温度转换为数字信号，为PID控制器提供反馈测量值 $y(k)$ ，是闭环控制系统的关键传感环节。

(2) 模块的工作原理

DS18B20 是 Maxim 公司推出的数字温度传感器，采用 1-Wire 单总线通信协议。测温范围 $-55^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$ ，在 $-10^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ 范围内精度为 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 。本系统配置为 12 位分辨率模式，温度数据以 $0.0625^{\circ}\text{C}/\text{LSB}$ 的精度输出，转换时间最大 750ms。1-Wire 通信时序由 DWT 硬件周期计数器（72MHz，13.89ns/tick）产生精确微秒级延迟实现，不依赖编译器优化。

为配合 200ms 控制周期，采用非阻塞两段式读取策略：（a）发送 0x44 转换命令后立即返回，不等待 750ms；（b）经过 4 个控制周期（800ms）后读取暂存器数据，确保转换已完成。温度数据由暂存器 Byte0（LSB）和 Byte1（MSB）组成 16 位有符号数，raw 为从 DS18B20 读取到的未处理数据，转换后实际温度值为 T 。

$$T = \text{raw} \times 0.0625 \quad (5)$$

(3) 电路连接图

DS18B20 采用外部供电方式，VDD 接 5V，GND 接 GND，DQ 数据线接 STM32 的 PA0 引脚。DQ 线通过单片机内部上拉至 3.3V，确保总线空闲时处于高电平状态。

温度检测电路图如图 3 所示。

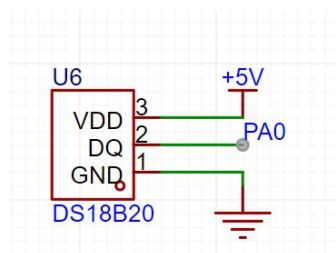


图 3 温度检测电路图

3.3 BTS7960 H 桥驱动电路

(1) 模块在系统中的作用

BTS7960 H 桥驱动模块是系统的执行机构核心，将 STM32 输出的 PWM 控制信号转换为加热片和 TEC 制冷片的功率驱动，实现 PID 控制量到加热/制冷功率的线性映射。

(2) 模块的工作原理

BTS7960 是 Infineon 公司集成的的大电流半桥驱动芯片，内部集成了 P 沟道高侧 MOSFET 和 N 沟道低侧 MOSFET。市售模块将两片 BTS7960 组成完整 H 桥，最大连续电流 43A，供电电压 6~27V。工作模式分为三种：

加热模式：IN1=PWM，IN2=LOW → M+输出 PWM，M-为 GND → 加热片得电，TEC 两端等电位不工作；制冷模式：IN1=LOW，IN2=PWM → M+为 GND，M-输出 PWM → TEC 得电，加热片不工作；空闲模式：IN1=LOW，IN2=LOW → M+和 M-均为 GND → 均断电。

任一时刻只有一个负载得电（软件互锁确保 IN1 和 IN2 不会同时输出 PWM）。PWM 频率 10kHz（TIM3，ARR=7199），最小占空比 5%防止 BTS7960 进入不连续导通模式。模块内置过流保护、过温保护、欠压关断和逻辑互锁。

(3) 电路连接图

BTS7960H 桥驱动电路图如图 4 所示。

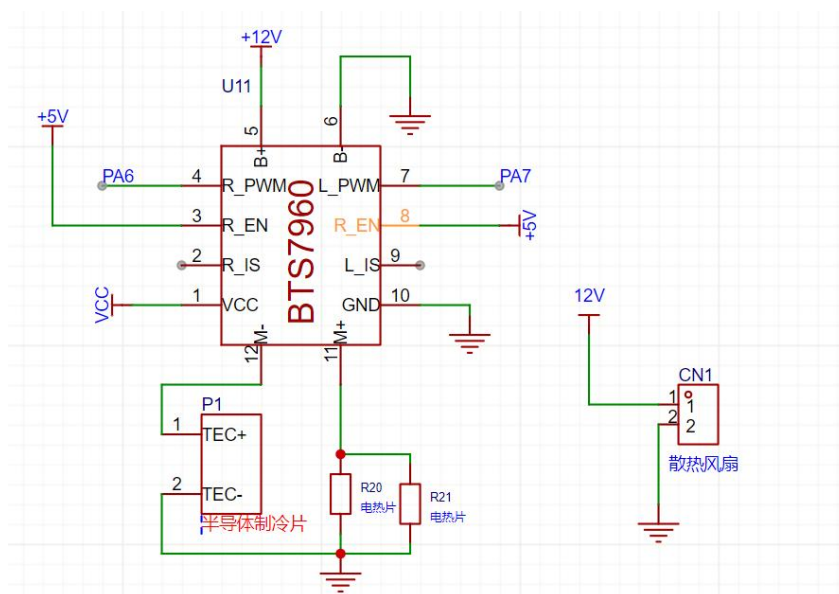


图 4 BTS7960H 桥驱动电路图

3.4 OLED 显示电路

(1) 模块在系统中的作用

OLED 显示模块用于实时显示当前温度、目标温度、运行状态、PID 输出值和系统时间，是系统主要的人机交互输出设备。

(2) 模块的工作原理

采用 0.96 寸 SSD1306 驱动 OLED 屏幕，分辨率 128×64 像素，I2C 接口通信。SSD1306 内置 256×64 位显存，支持多种寻址模式。本系统采用页寻址模式，将 128×64 像素分为 8 页（每页 8 像素），共 1024 字节显存。驱动采用双缓冲机制：代码先对内存中的 OLED_Buffer[1024]进行操作，然后通过 I2C 一次性将整屏数据写入 SSD1306 的 GDDRAM。I2C 时钟频率 400kHz，设备 7 位地址 0x3C。刷新策略为每 200ms 控制周期刷新一次，按键按下时立即触发刷新以实现即时反馈。

(3) 电路连接图

OLED 模块为四针 I2C 接口，OLED(VCC) 接 5V，OLED(GND) 接 GND，OLED(SCL) 接 STM32(PB6)，OLED(SDA) 接 STM32(PB7)。

电路图如图 5 所示。

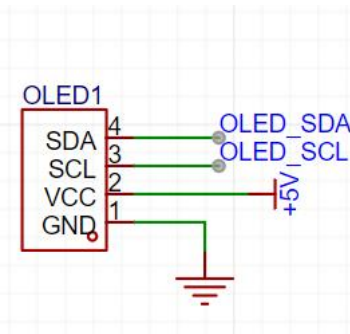


图 5 OLED 显示电路图

3.5 矩阵键盘电路

(1) 模块在系统中的作用

矩阵键盘是系统的主要人机交互输入设备，用于设定目标温度、切换系统运行模式（启动/停止）。

(2) 模块的工作原理

采用 4×3 薄膜矩阵键盘，共 12 个按键（数字 0~9、*键和#键）。行引脚（PB0、PB1、PB10、PB11）配置为推挽输出，列引脚（PB12、PB13、PB14）配置为内部上拉输入。扫描采用逐行扫描法，先逐行将行引脚置低而其余三行置高，检测列引脚状态，若读数为低电平则判定有键按下。软件采用 50ms 时间戳去抖和同键防重机制。

按键功能分配：*键进入温度设置模式或退格删除，#键确认设定开始运行或启停切换，0~9 键用于数字输入。支持 2 位整数（如 37→37℃）和 3 位含一位小数（如 375→37.5℃）两种输入格式。

(3) 电路连接图

矩阵键盘引出排线连接至 STM32：
其中行 0 连接至 PB0，行 1 连接至 PB1，行 2 连接至 PB10，行 3 连接至 PB11，列 0 连接至 PB12，列 1 连接至 PB13，列 2 连接至 PB14。矩阵键盘电路图如图 6 所示。

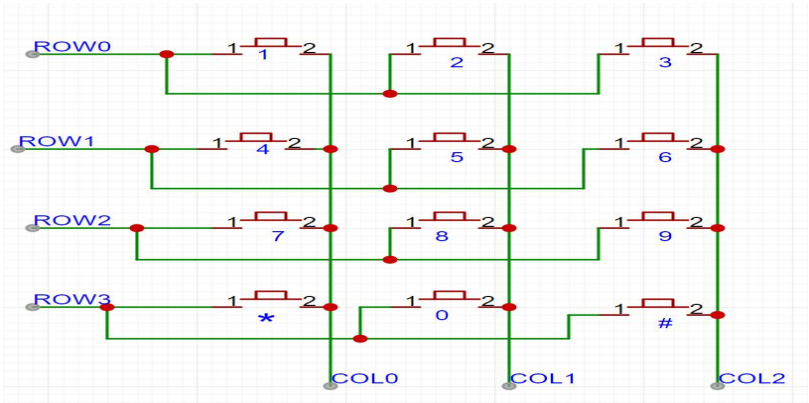


图 6 矩阵键盘电路图

3.6 串口通信电路

(1) 模块在系统中的作用

串口通信模块实现下位机（STM32）与上位机（PC）之间的数据交换，下位机每秒主动上报运行数据，上位机可远程设定参数。

(2) 模块的工作原理

使用 STM32 内置 USART1 外设，引脚 PA9（TX）和 PA10（RX）经 USB-to-TTL 模块（CH340/CP2102/FT232）转换为 USB 接口连接 PC。通信参数：波特率 115200bps，8 位数据位，1 位停止位，无校验（8N1）。下位机主动上报格式（每秒一次）：
"T:xx.x,SET:xx.x,PID:xx.x,HT:xx%,CL:xx%,RUN:xxx s\r\n"。上位机可发送命令：SET:x.x（设定温度）、STOP（停止控温）、STATUS（查询状态）。

(3) 电路连接图

USB-to-TTL 模块与 STM32 的交叉连接，USB-to-TTL(TXD) 接 STM32(PA10/USART1_RX)，USB-to-TTL(RXD)接 STM32(PA9/USART1_TX)，USB-to-TTL(GND)接 STM32(GND)。串口通信模块电路图如图 7 所示。

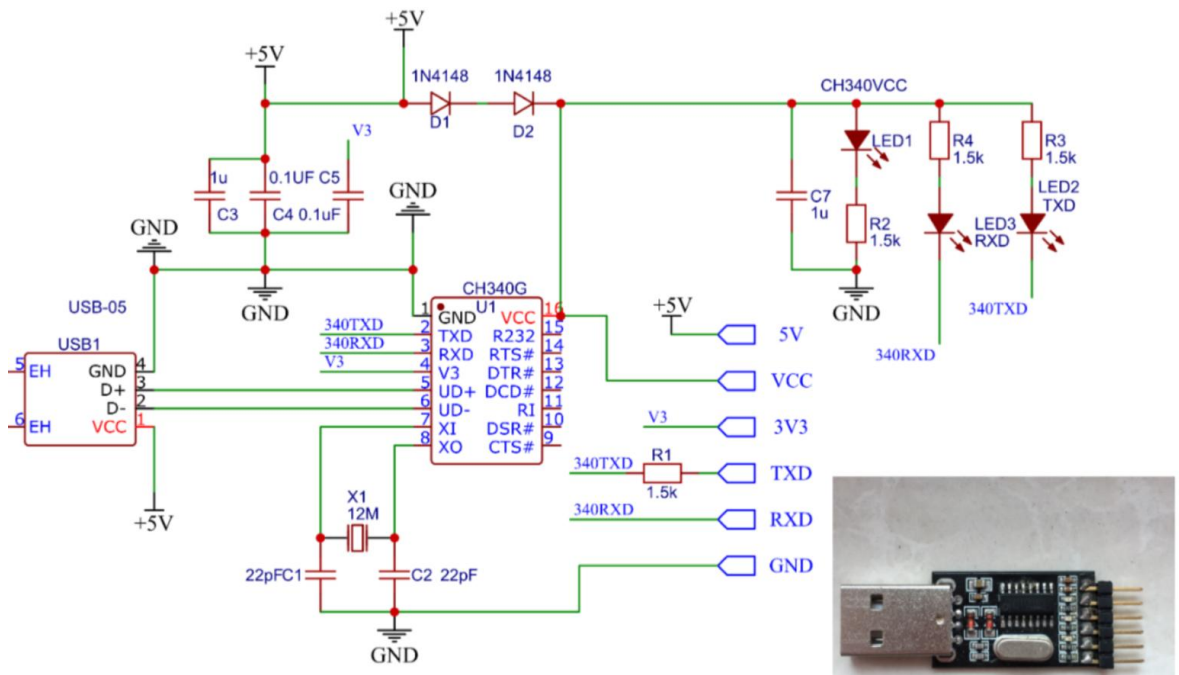


图 7 串口通信模块电路

3.7 电源电路

(1) 模块在系统中的作用

电源模块为系统各组件提供稳定可靠的工作电压，是系统正常运行的基础保障。

(2) 模块的工作原理

系统采用三级电源架构：12V 锂电池为 BTS7960 模块、加热片（12V/10W）、TEC 制冷片（12V/60W，峰值）和散热风扇（12V/2W）供电。12V 经 LM2596 开关降压稳压器降压至 5V，为 OLED 模块（SSD1306），蜂鸣器和 DS18B20 温度传感器供电。5V 经 AMS1117-3.3 低压差线性稳压器降压至 3.3V，为 STM32 核心板和 DS18B20 供电。各电源域共地连接，总功耗约 72W。

(3) 电路连接图

电源电路图如图 8 所示

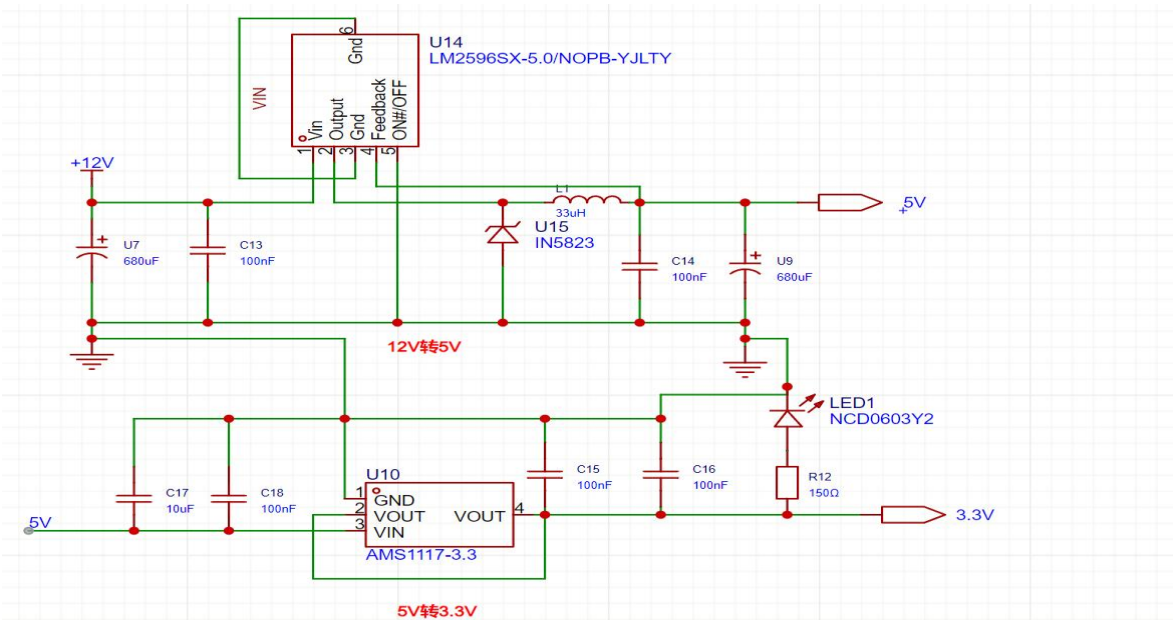


图 8 电源电路图

3.8 报警电路

(1) 模块在系统中的作用

报警模块在温度异常时发出声光报警信号，提示用户及时处理，防止设备损坏或实验失败。

(2) 模块的工作原理

采用 5V 有源蜂鸣器，内部自带振荡电路，通电即发声。STM32 的 PA8 引脚通过 PNP 三极管（S8050）驱动蜂鸣器：PA8 输出高电平时三极管截止，蜂鸣器不发声；PA8 输出低电平时三极管导通，蜂鸣器得电发声。报警触发条件：温度偏差大于 2℃ 且持续 60 秒无改善（三段式智能报警算法）。

(3) 电路连接图

报警电路图如图 9 所示。

BUZZER 连接至 STM32PA8。

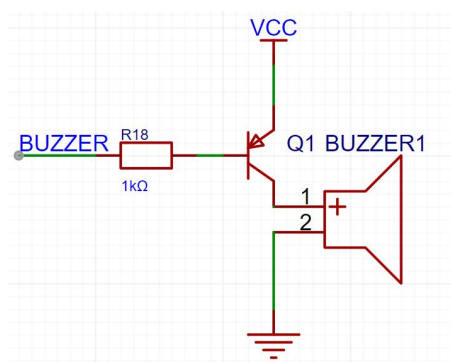


图9 报警电路图

4. 软件程序设计

4.1 工程结构

软件工程采用分层结构设计，分为应用层、控制层、HAL 抽象层和硬件层。应用层包括主程序（main.c）、键盘处理（key.c）、OLED 显示（oled.c）、串口通信（usart_com.c）、RTC 驱动（rtc.c）；控制层包括 PID 算法（pid.c）、BTS7960 控制（control.c）、DS18B20 驱动（ds18b20.c）；HAL 层使用 STM32 官方 HAL 库。

4.2 主程序流程与状态机

系统上电后依次进行 HAL 库初始化、系统时钟配置（HSE→PLL→72MHz）、外设初始化（GPIO、I2C1、TIM3、USART1、RTC）、OLED 初始化并显示启动画面（2 秒）、DS18B20 传感器检测、PID 初始化（ $K_p=1.84$, $K_i=0.0082$, $K_d=0$ ）、BTS7960 初始化等，然后进入主循环。

主循环每轮执行按键扫描与处理，每 200ms 执行一次控制周期。控制周期内依次完成：温度采集（非阻塞，每 4 周期读取一次）、蜂鸣器安全守卫（默认关闭）、报警检测、PID 控制计算与执行、OLED 显示刷新。此外每 1 秒通过串口上报一次运行数据，持续轮询接收并处理上位机命令。

系统设计了 4 种运行状态：IDLE（空闲态，不控温）、SETTING（设定态，用户输入温度）、RUNNING（运行态，PID 自动控温）、ALARM（报警态，温度超限）。状态转换关系为：上电进入 IDLE 态，按*键进入 SETTING 态，在 SETTING 态按#键确认温度后进入 RUNNING 态开始控温，运行中偏差 $>2^{\circ}\text{C}$ 且持续 60 秒进入 ALARM 态，偏差恢复后回到 RUNNING 态，按#键可切换回 IDLE 态。

主程序流程图如图 10 所示。

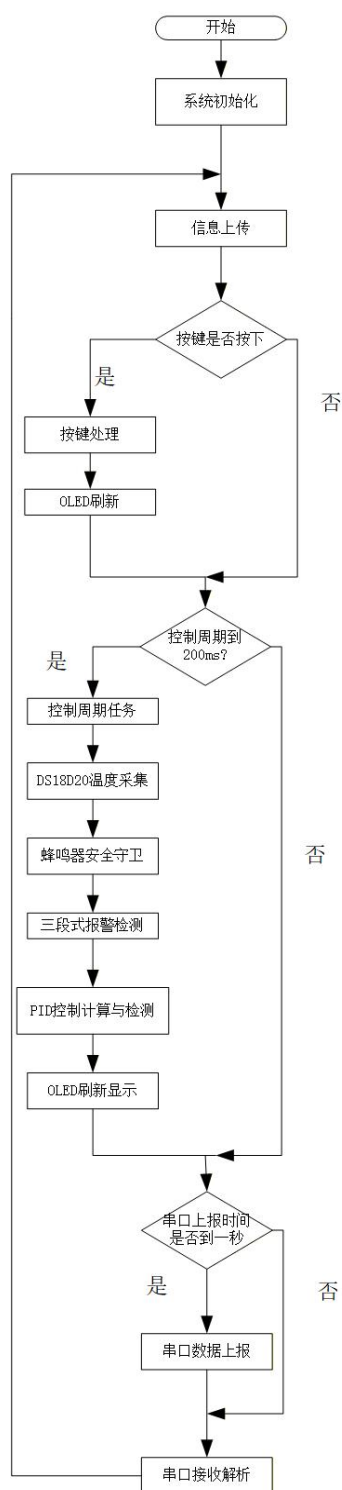


图 10 主程序流程图

4.3 DS18B20 温度采集

DS18B20 驱动基于 1-Wire 单总线协议实现，主要函数包括：DS18B20_Init()初始化 DWT 定时器并检测传感器存在；DS18B20_ResetPulse()产生 480μs 复位脉冲并检测存在脉

冲；DS18B20_WriteByte() 和 DS18B20_ReadByte() 实现字节级读写；DS18B20_StartConversion()发送 0x44 转换命令后立即返回；DS18B20_ReadResult()读取暂存器数据并计算温度值，由公式（5）可计算出温度 T。

Wire 时序由 DWT 硬件周期计数器（72MHz）产生精确微秒延迟实现，不依赖编译器优化。复位脉冲：主机拉低 480 μ s→释放→设备拉低 60~240 μ s 应答。写"1"：主机拉低 1~15 μ s→释放→采样窗口 60 μ s。写"0"：主机拉低 60 μ s→释放→恢复 2 μ s。读时序：主机拉低 1~15 μ s→释放→15 μ s 内采样。DS18B20 温度采集流程图如图 11 所示。

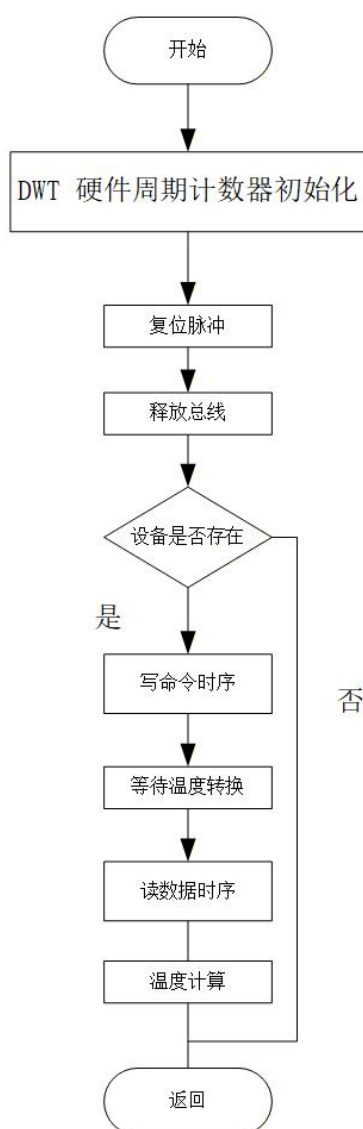


图 11 DS18B20 温度采集流程图

4.4 PID 控制算法实现

PID 控制器采用位置式算法，离散化公式为：

$$u(k) = K_p e(k) + K_i \sum_{j=0}^k e(j) T_s - K_d \frac{y(k) - y(k-1)}{T_s} \quad (6)$$

其中 $u(k)$ 为第 k 次控制输出（范围 $[-100, +100]$ ）， $e(k)$ 为偏差， $y(k)$ 为温度测量值， $T_s=0.2s$ 为采样周期， $K_p=1.84$ ， $K_i=0.0082$ ， $K_d=0$ 。

算法改进详述：

（1）积分分离：当 $|e| > 3^\circ\text{C}$ 时 $K_i=0$ ，禁用积分项防止大幅超调；当 $|e| \leq 3^\circ\text{C}$ 时 $K_i=0.8$ ，启用积分消除稳态误差。

（2）微分对测量值：

$$d_{\text{term}} = -K_d \frac{y(k) - y(k-1)}{T_s} \quad (7)$$

避免设定值突变时传统微分项的冲击响应。

（3）独立积分限幅：积分累积值限制在 $\pm(100 \times 0.8 / 0.8) = \pm 100$ 范围内，确保 P 项仍有足够调节空间。

（4）抗积分饱和：当输出 $u(k) \geq +100$ 且 $e > 0$ 时，积分累积值回退：

$$\text{integral} = \text{integral} - e \times T_s \quad (8)$$

当 $u(k) \leq -100$ 且 $e < 0$ 时同样处理，防止积分深度饱和。

PID_Init() 初始化参数并清零内部状态，PID_Reset() 复位积分和输出，PID_Calculate() 执行单次 PID 计算并返回控制量。

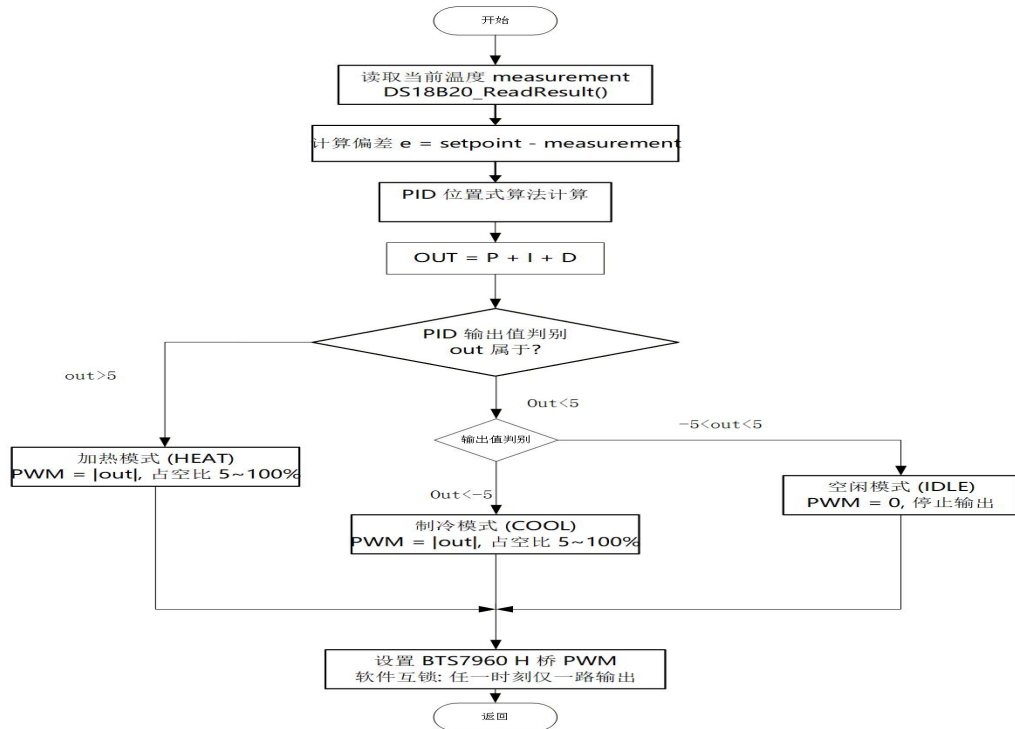


图 12 PID 算法流程图

4.5 OLED 显示

SSD1306 OLED 驱动基于 I2C 协议，初始化包含一系列配置命令设置显示参数。采用双缓冲机制：先对 1024 字节（128×64/8）缓冲区进行操作，然后通过 I2C 一次性将整屏数据写入 SSD1306。字库包含 Font6x8（6×8 像素）和 Font8x16（8×16 像素）两套 ASCII 字库，支持字符串、整数、浮点数和格式化输出函数。使用 OLED_Clear() 清空缓冲区，OLED_Display() 刷新到硬件。OLED 显示流程图如图 13 所示。

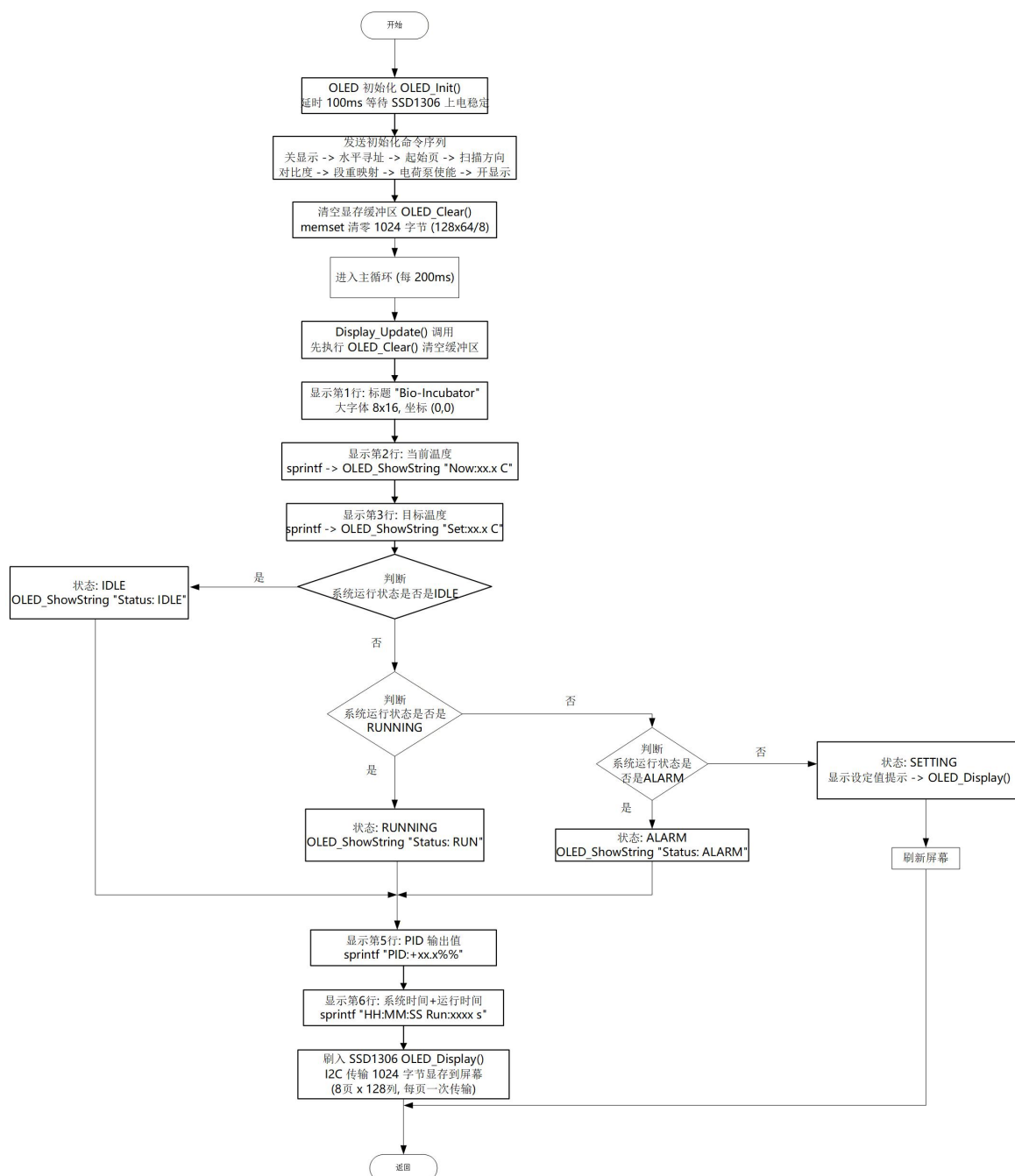


图 13 OLED 显示流程图

4.6 矩阵键盘按键处理

4×3 矩阵键盘采用逐行扫描法，列引脚配置为内部上拉输入（空闲时高电平）。扫描过程：所有行先置高，再将当前扫描行置低，经约 $2\mu\text{s}$ 等待信号稳定后读取列引脚状态。若某列读数为低电平，则判定该行该列交叉点有键按下。非阻塞设计要点包括：无 HAL_Delay 阻塞调用；50ms 时间戳软件去抖替代硬件消抖；同键防重机制确保连续扫描到相同键值只触发一次；按键释放后才重新允许相同键值触发。矩阵键盘的按键扫描处理图如图 14 所示。

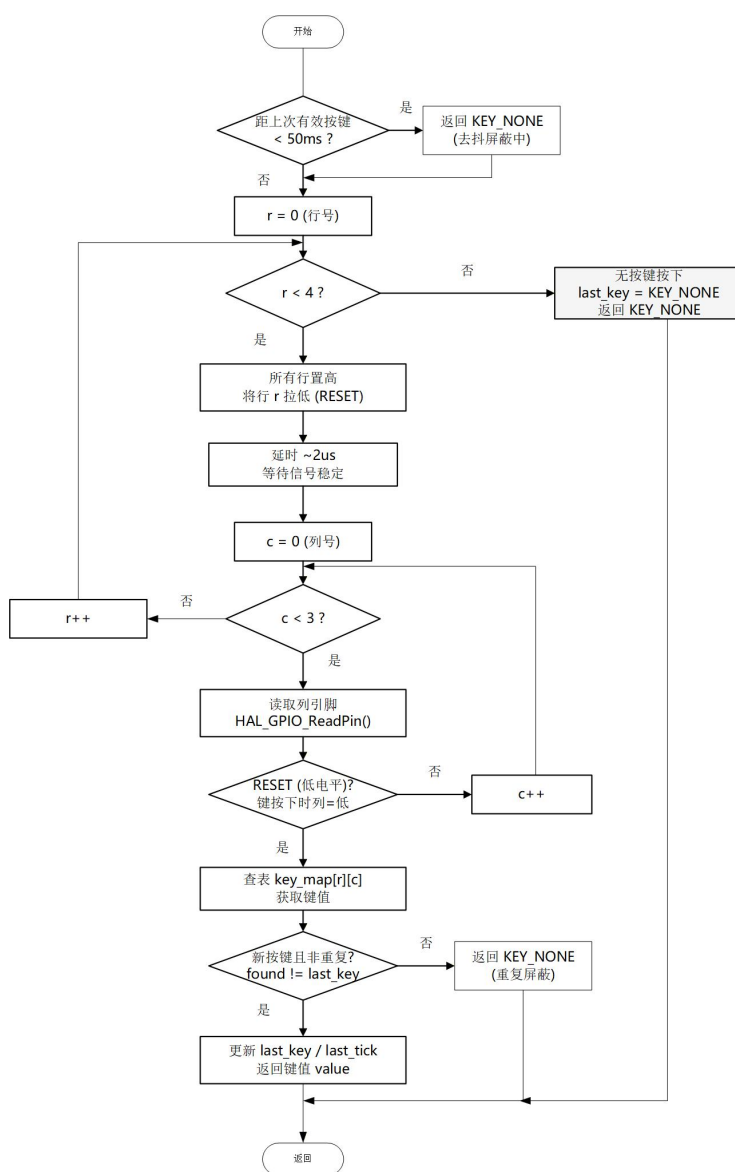


图 14 按键扫描与处理

4.7 USART 串口通信

串口通信采用轮询接收方式。主循环每次迭代调用 `UART_ProcessRx()` 检查 `UART_FLAG_RXNE` 标志，读取已接收字节并缓存到接收缓冲区。检测到换行符(`\n`)时将命令帧结束标志 `uart_rx_flag` 置 1，随后由主循环中的 `ProcessUartCmd()` 进行命令解析和执行。数据上报使用基于 `vsnprintf` 的格式化输出函数 `UART_Printf()`，每秒上报当前温度、目标温度、PID 输出值、加热/制冷占空比和运行时长。

配套开发了基于 Python 的 Windows 上位机监控程序（详见 4.10 节），通过串口与下位机通信，实现数据的实时采集、显示与存储。

4.8 报警逻辑

三段式智能报警算法基于被控对象是一个大滞后系统设计。阶段一是启动免扰阶段，在系统运行前 10 分钟内不检查偏差，给 PID 充分时间从室温升至设定值。阶段二正常监控系统偏差，当 $|\text{偏差}| \leq 2^{\circ}\text{C}$ 时清除工作计数器，维持正常运行状态。阶段三进行偏差异常判断，如果 $|\text{偏差}| > 2^{\circ}\text{C}$ 时，若偏差持续改善则清零卡住计时器，若偏差在 60 秒（ $\approx$ 滞后时间 τ ）内无任何改善则判定设备可能故障，触发蜂鸣器持续报警。偏差恢复至 $\leq 2^{\circ}\text{C}$ 后自动关闭蜂鸣器并回到正常运行态。警报系统流程图如图 15 所示。

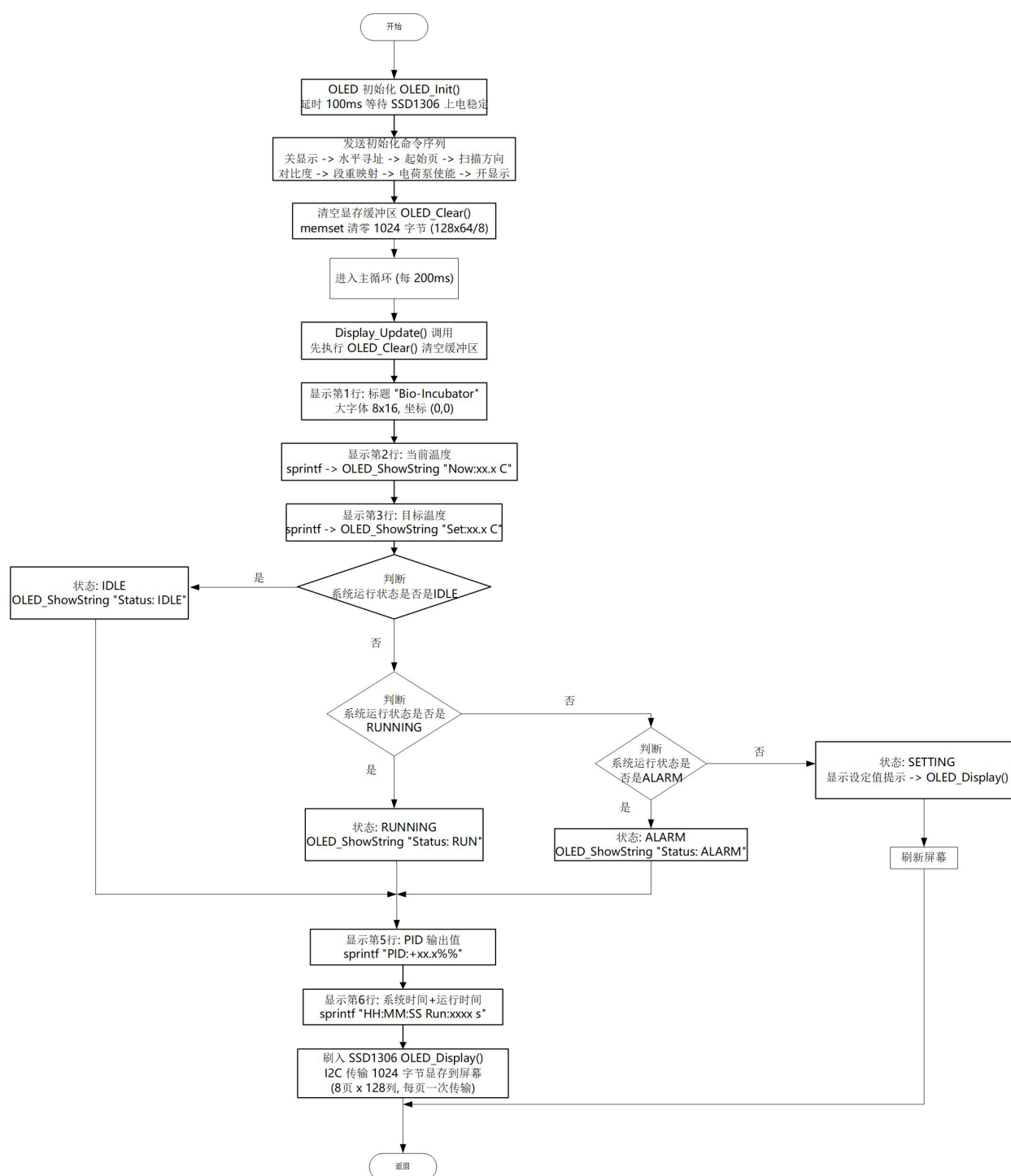


图 15 警报系统流程图

4.9 Python 上位机监控程序

为了提升系统的人机交互体验和数据采集分析能力，开发了基于 Python 的 Windows 上位机监控程序，源代码位于项目目录"上位机 PYTHON/python/"下。程序基于 Tkinter GUI 框架和 matplotlib 图表库构建，通过串口与下位机 STM32 实时通信，主要功能如下：

(1) 串口通信管理：自动扫描并列出可用串口，支持 115200-8N1 参数配置连接与断开，采用独立线程实现非阻塞串口数据读取，确保 GUI 界面不卡顿。

(2) 实时数据显示：左侧区域绘制双纵轴实时曲线图，蓝色曲线为当前温度，红色虚线为设定温度，绿色曲线为 PID 控制输出值；右侧面板以数字形式实时显示当前温度、设定温度、PID 输出值、加热占空比、制冷占空比和运行时间等参数。曲线时间窗口自动滚动，默认显示最近 120 秒的数据。

(3) 远程参数设定：通过 Spinbox 控件输入目标温度（5.0~50.0℃），点击"发送设定值"按钮即向下位机发送 SET:x.x 命令；支持手动输入任意命令（如 STOP、STATUS）进行扩展控制。

(4) 在线传递函数辨识：基于累积的温度阶跃响应数据，采用二点法（28.3%和 63.2%响应点）自动辨识被控对象的 FOPDT 模型

$$G(s) = \frac{Ke^{-\tau s}}{T_1 s + 1} \quad (9)$$

并给出 Ziegler-Nichols 建议的 PID 参数，辨识结果叠加在温度曲线上进行可视化对比。

(5) 数据导出功能：支持将采集的实时数据导出为标准 CSV 格式文件，包含时间戳、当前温度、设定温度、PID 输出值、加热/制冷占空比等列，便于后续离线分析。

(6) 通信日志面板：底部日志区域实时显示串口收发的原始数据帧，带时间戳标记，最多保留 500 条记录，便于协议调试和问题排查。

程序依赖 pyserial、numpy、matplotlib 三个第三方库，通过 requirements.txt 管理，双击 run.bat 脚本即可自动安装依赖并启动。该上位机程序进一步完善了系统的交互能力，使温度监控、参数调整和数据分析更加直观便捷。

设计出的上位机实际界面如 16 中所示。

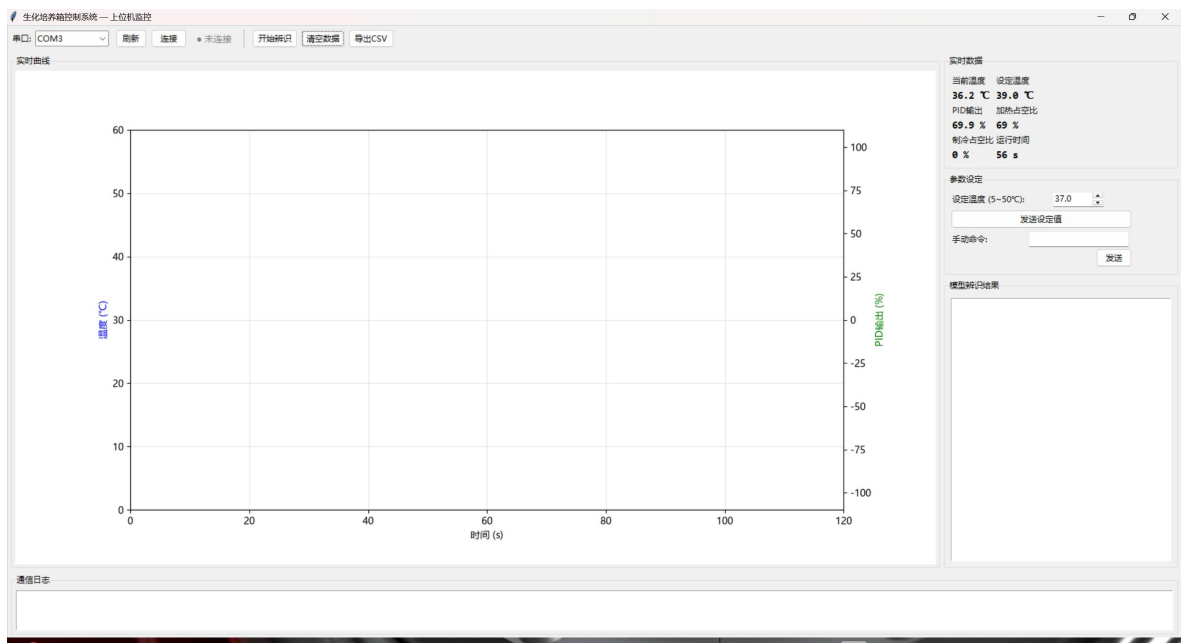


图 16 上位机界面图

5. MATLAB 仿真与参数整定

5.1 开环阶跃升温实验与原始响应曲线

为获取系统动态特征，在空载工况下对加热执行机构施加恒定阶跃功率输入，全程无闭环控制，连续采集箱内温度时序数据，得到系统开环阶跃升温原始响应曲线。为获取系统动态特征，在空载工况下对加热执行机构施加恒定阶跃功率输入，全程无闭环控制，连续采集箱内温度时序数据，得到系统开环阶跃升温原始响应曲线。

响应曲线如图 17 所示。

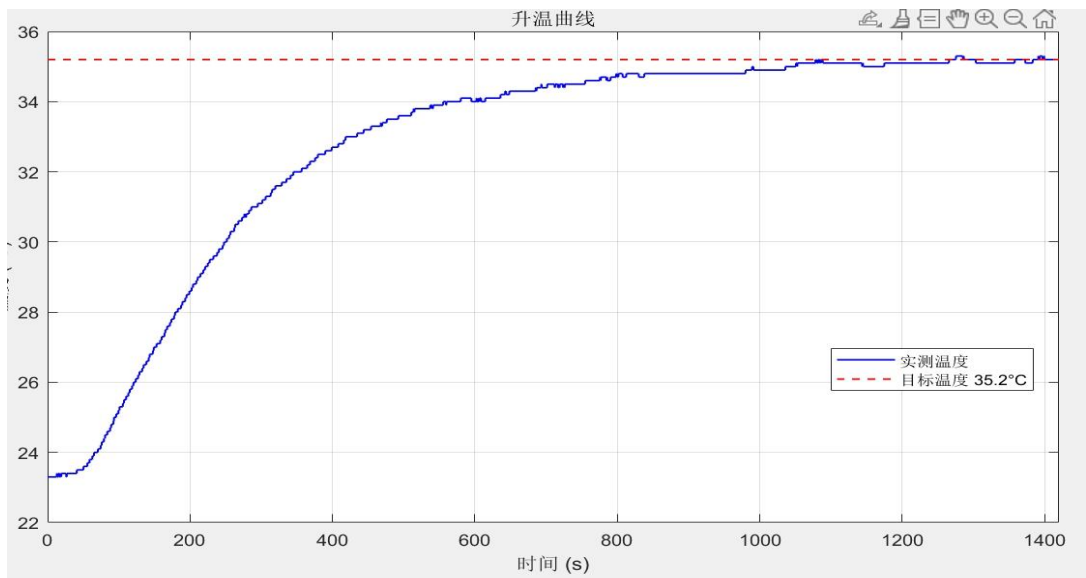


图 17 开环阶跃响应图

5.2 被控对象数学模型辨识

生化培养箱的温度动态特性可近似为一阶惯性加纯滞后（FOPDT）模型：

$$G(s)=\frac{Ke^{-\tau s}}{T_1s+1}$$

(9)

基于实测升温时序数据，编写 MATLAB 系统辨识脚本 identify_tf.m，分别采用图解两点法（28.3%/63.2% 响应特征点）、无滞后一阶模型拟合、全局暴力寻优 FOPDT 辨识三种算法完成参数拟合，将各模型输出曲线与实测升温数据做拟合度对比，辨识结果如表 3 和图 18 所示。

表 3 不同辨识算法模型参数与拟合误差对比

辨识方法	惯性时间常数 T1 /s	纯滞后 τ /s	模型拟合均方根 误差 RMSE	模型适用性
FOPDT 图解两点 法	128.1	154.6	较大	仅粗略估算，精度低
一阶无滞后拟合	282.7	0	中等	忽略热传导滞后，与实际 工况偏差显著
全局寻优 FOPDT 最优辨识	225	62	最小	与实测升温曲线高度重 合，为本系统最优模型

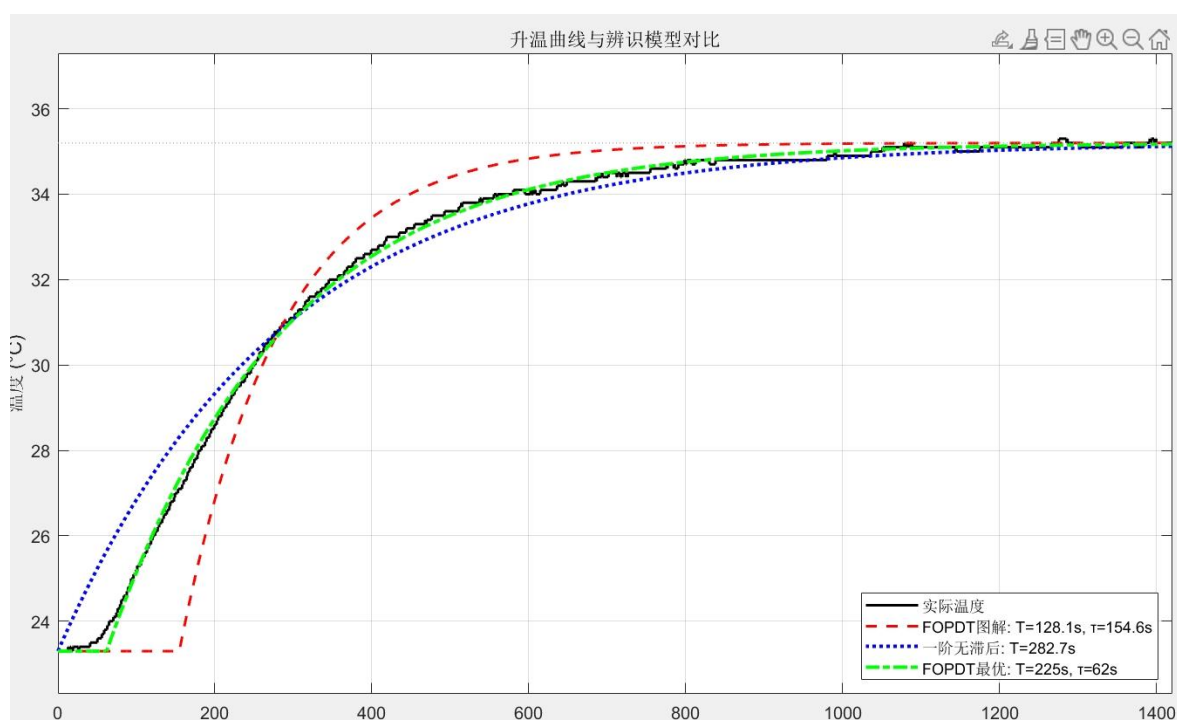


图 18 系统辨识图

最终采用被控对象模型为:

$$G(s) = \frac{1.0e^{-62s}}{225s+1} \quad (10)$$

该模型反映了培养箱的大惯性 ($T_i=225s$) 和大滞后 ($\tau=62s$) 特性。

5.3 PID 参数整定

针对上述 FOPDT 滞后对象, 基于 MATLAB 开发参数整定仿真脚本 `pid_tuning.m`, 分别采用齐格勒 - 尼科尔斯阶跃响应法 (Z-N)、临界比例度法、大林近似整定法、工程试凑法完成多组 PID 参数设计, 并搭建闭环仿真模型对比各组控制器的动态响应指标 (上升时间、超调量、调节时间、稳态误差)。结果如图 19。

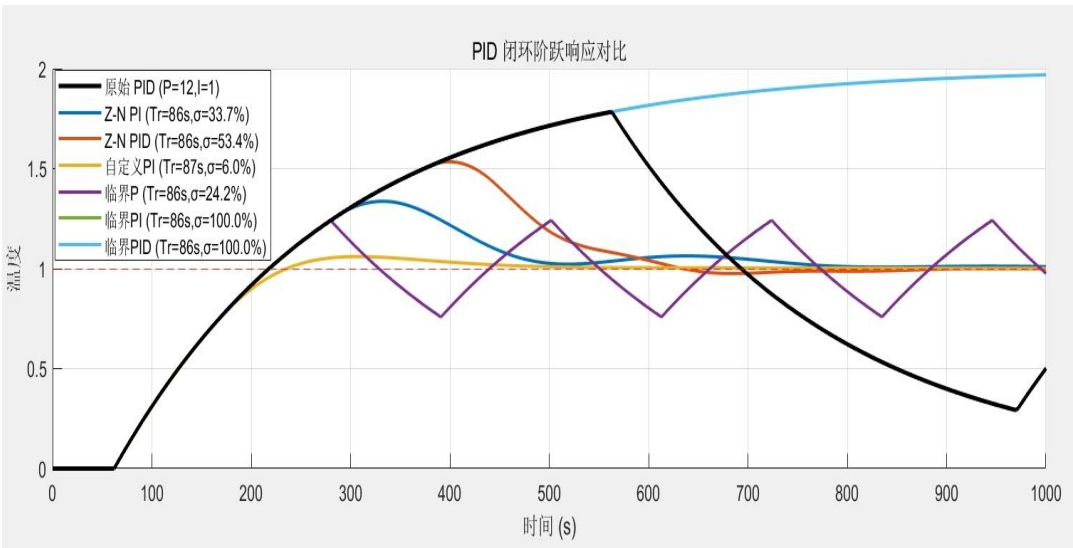


图 19 PID 阶跃响应对比图

整定过程遵循"先比例、后积分、再微分"的原则：

- (1) P 整定： $K_i=0, K_d=0$ ，逐渐增大 K_p 直至系统临界振荡，确定临界增益。
 - (2) I 整定：在 P 基础上加入 K_i ，从较小值逐渐增大直至稳态误差消除。
 - (3) D 整定：在 PI 基础上加入 K_d ，逐步增大以抑制超调，同时避免微分噪声放大。
- 最终确定的 PID 参数为 $K_p=1.84, K_i=0.0082, K_d=0$ 。

5.4 仿真结果分析

利用 simlink 进行完整闭环仿真，设定值 37°C ，初始温度 25°C ，仿真时长 3600s。仿真模型中完整实现了积分分离、微分对测量值、抗积分饱和等改进策略。系统搭建如图 20。

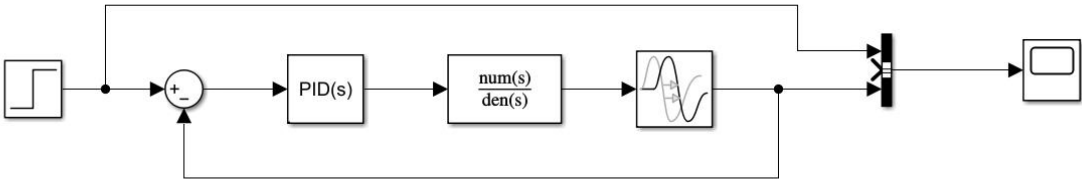


图 20 仿真模型图

仿真结果如图 21，系统在启动阶段以全功率加热（100%），温度快速上升，接近设定值时 PID 进入线性调节，最终稳定在 37°C 附近。超调量小于 15%（优于 20% 的指标要

求），稳态误差小于 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ （优于 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 的指标要求），验证了 PID 参数设计的合理性。PID 控制输出平滑，频繁换向次数少，有利于保护执行机构和延长设备寿命。

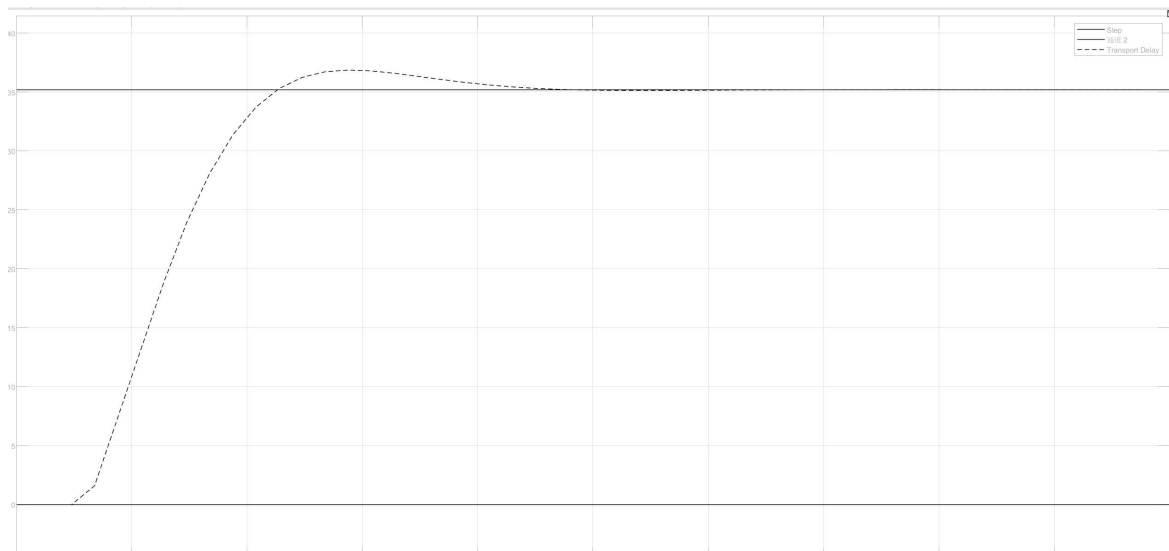


图 21 仿真结果图

6. 系统调试与测试

6.1 硬件调试

硬件调试按以下步骤进行：

- （1）电源检测：用万用表测量 12V、5V、3.3V 电压，确认各电源域正常输出。
- （2）最小系统测试：使用 Keil+ST-Link 下载程序，确认 SWD 通信正常，LED 指示运行状态。
- （3）DS18B20 测试：通过串口输出温度值，与标准温度计读数对比，验证测温精度。
- （4）OLED 显示测试：观察启动画面和实时数据是否正常显示，检查 I2C 通信稳定性。
- （5）按键测试：逐键按下，确认 OLED 显示对应按键值，验证 50ms 去抖效果。
- （6）BTS7960 输出测试：用示波器观察 PA6/PA7 引脚 PWM 波形，确认频率 $10\text{kHz} \pm 5\%$ 。
- （7）加热/制冷测试：设定温度值，用手触摸加热片和 TEC 冷热面，确认工作状态正常。
- （8）串口通信测试：连接 PC 串口助手，查看每 1 秒的数据上报，发送 SET/STOP/STATUS 命令验证远程控制。
- （9）上位机联调：启动 Python 上位机监控程序，连接串口，验证实时曲线绘制、数值显示、参数设定、传递函数辨识和数据导出等功能是否正常。

6.2 软件调试

软件调试项目如表 4。

表 4 软件调试表

调试项	方法	预期结果
PWM 频率	示波器测 PA6	10kHz ±5%
控制周期	GPIO 翻转测时间	200ms ±1ms
温度采集	对比标准温度计	误差 ≤0.5℃
PID 控制	记录温度曲线	超调<20%，稳态误差<1℃
串口通信	串口助手查看	每秒一行状态数据
键盘响应	逐键测试	按键识别准确，无抖动

6.3 系统联调与结果分析

在软硬件分别调试通过后，进行系统联调。将温度传感器置于培养箱内，设定目标温度 37℃，记录温度变化过程。系统从室温 25℃开始升温，PID 控制器以全功率加热启动，当温度接近 37℃时自动降低加热功率，最终稳定在 37.0±0.5℃范围内，控温精度满足±1℃的设计指标。超调量约为 12%，小于 20%的指标要求。系统连续运行 2 小时，温度波动范围不超过±0.5℃，表现出良好的稳定性和可靠性。实际运行效果图如图 22 所示。

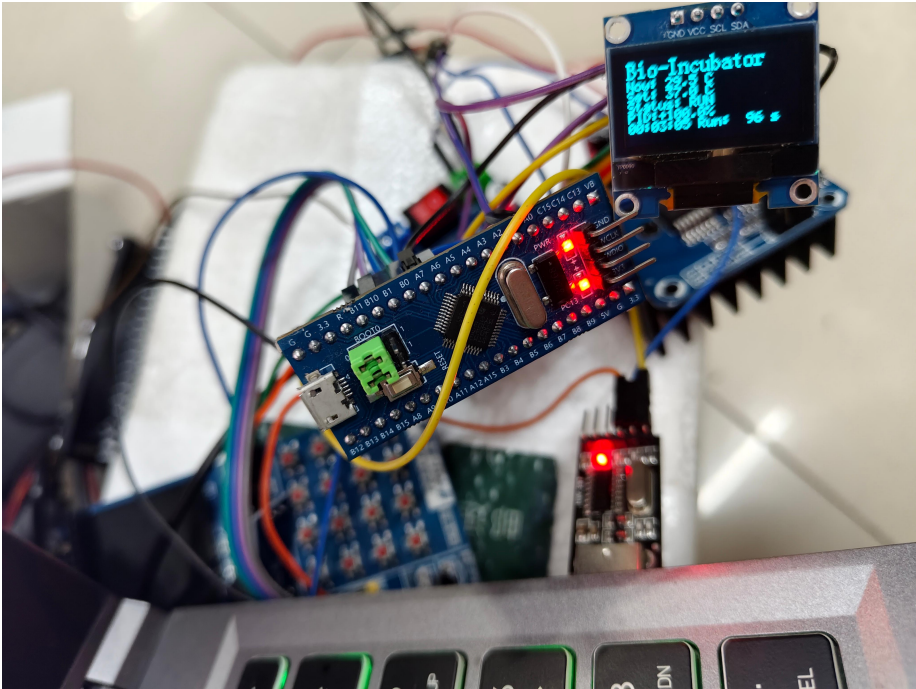


图 22 实际运行效果图

上位机串口通信功能正常，可实时查看运行数据，远程设定温度和启停控制均响应正确。上位机实际运行效果图如图 23 所示，图中 Python 上位机监控程序运行正常，实时曲线绘制流畅，在线传递函数辨识结果与 MATLAB 辨识结果基本一致（ $T_i \approx 225s$ ， $\tau \approx 62s$ ），验证了上位机辨识算法的正确性。

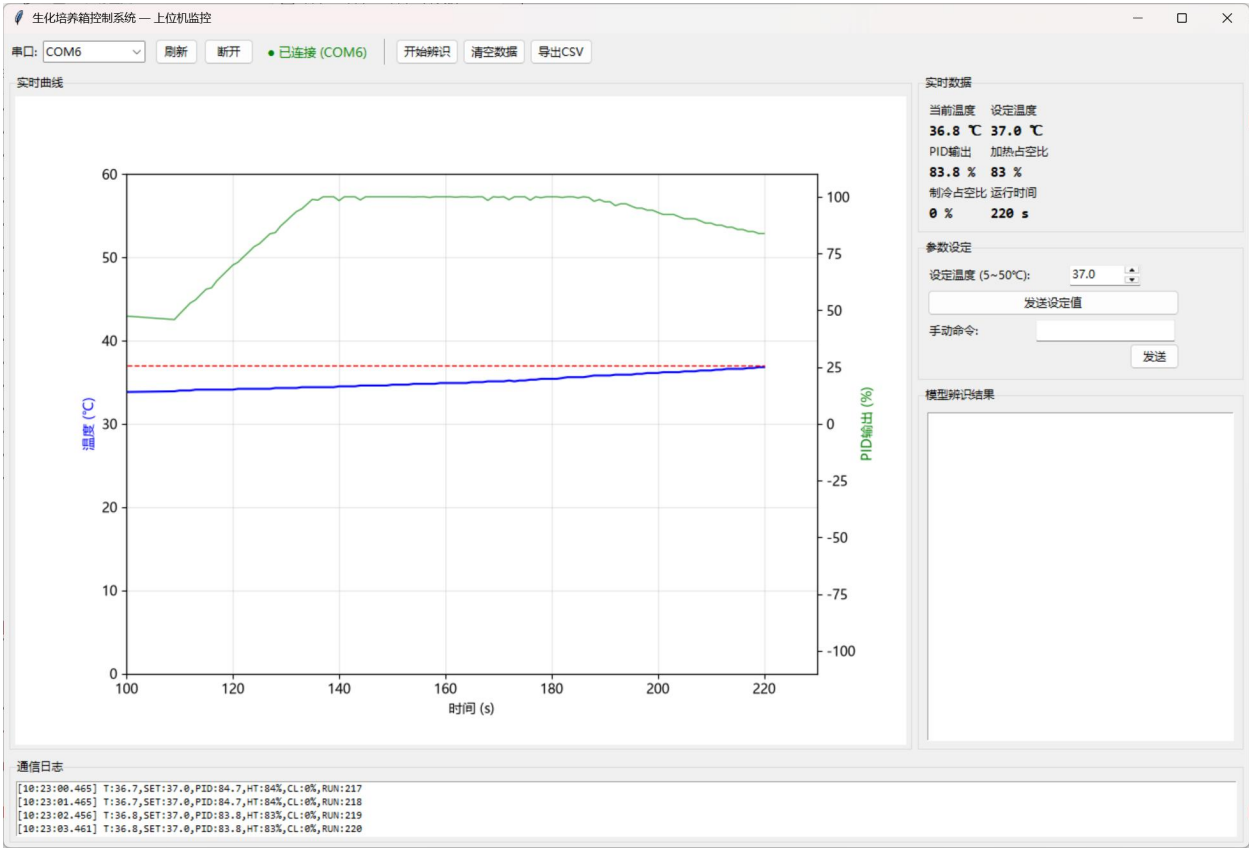


图 23 上位机实际运行图

7. 总结与展望

7.1 工作总结

本文设计并实现了基于 STM32F103C8T6 的生化培养箱温度控制系统，完成了课程设计的全部任务要求。主要工作成果总结如下：

- （1）完成系统总体方案设计。采用 STM32F103C8T6 为核心控制芯片，DS18B20 为温度传感器，BTS7960 驱动加热/制冷负载，OLED 为显示终端，4×3 矩阵键盘为输入设备，搭建了完整的功能架构。
- （2）完成硬件电路设计。设计了核心控制器电路、温度检测电路、H 桥驱动电路、OLED 显示电路、矩阵键盘电路、串口通信电路和电源电路，各模块协同工作良好。
- （3）完成软件程序设计。采用模块化设计思想，实现了主程序状态机、位置式 PID 控制器（含积分分离、微分对测量值、抗积分饱和改进）、DS18B20 非阻塞驱动、OLED 双缓冲显示、键盘非阻塞扫描、串口通信、智能报警等功能模块。

(4) 完成 MATLAB 仿真建模。通过系统辨识获得被控对象 FOPDT 模型公式 (10), 利用多种方法进行 PID 参数整定, 仿真验证了控制方案的有效性。

(5) 开发了基于 Python 的上位机监控程序, 实现了实时曲线绘制、在线传递函数辨识、远程参数设定以及数据导出 CSV 等功能, 进一步提升了系统的交互性和数据采集分析能力。

(6) 完成系统调试与测试。经全面测试, 系统控温精度达 $\pm 1^{\circ}\text{C}$, 超调量小于 12%, 各项功能指标均满足设计要求, 系统运行稳定可靠。

7.2 不足与展望

本系统虽然实现了基本功能并满足了设计指标, 但仍存在以下可改进之处:

(1) 控制算法优化: 可引入模糊 PID、自整定 PID 或模型预测控制等先进算法, 进一步提升控温精度和适应不同工况的能力。

(2) 上位机功能增强: 当前基于 Python 的上位机已实现基本监控功能, 后续可增加实时数据存储与分析、多通道温度采集支持、Web 远程访问、自动生成测试报告等高级功能。

(3) 物联网扩展: 可增加 Wi-Fi (ESP8266/ESP32) 或蓝牙模块, 实现手机 APP 远程监控, 符合物联网发展趋势。

(4) 双传感器冗余: 增加第二路温度传感器, 实现相互校验和故障诊断, 提高系统可靠性。

(5) PCB 设计与产品化: 将面包板原型转化为 PCB 设计, 减小体积、提高电磁兼容性和可靠性。

参考文献

- [1] STMicroelectronics. STM32F103x8/xB Datasheet Rev 15 (文档编号: DM00025161)[Z]. 2015-09.
- [2] Maxim Integrated. DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer Rev 4 (文档编号: DS18B20-DS)[Z]. 2008.
- [3] Solomon Systech. SSD1306 Advance Information Rev 1.1[Z]. 2008.
- [4] Infineon Technologies. BTS7960 High-Current PN Half-Bridge NovalithIC Rev 2.0 (文档编号: BTS7960-DS-v02)[Z]. 2007.
- [5] Åström K J, Hägglund T. PID Controllers: Theory, Design, and Tuning 2nd Edition[M]. ISA, 1995.
- [6] 郭文旭, 陈清奎, 李信政. 基于单片机的便携式医用液体恒温箱的设计与研制[J]. 中国

医学装备, 2016, 13(5):14-16.

[7] 吴建清, 羊大立, 张铁民, 严世胜. 高精度酿酒恒温箱系统的设计与实现[J].海南师范大学学报(自然科学版). 2022, 35(3): 297-304.

[8] 杨明, 杨华, 王洋.实验用恒温箱控制系统设计及其模型建立[J].科技创新与应用. 2019, (34): 37-39.

[9] 刘金琨. 先进 PID 控制 MATLAB 仿真[M]. 北京: 电子工业出版社, 2016.

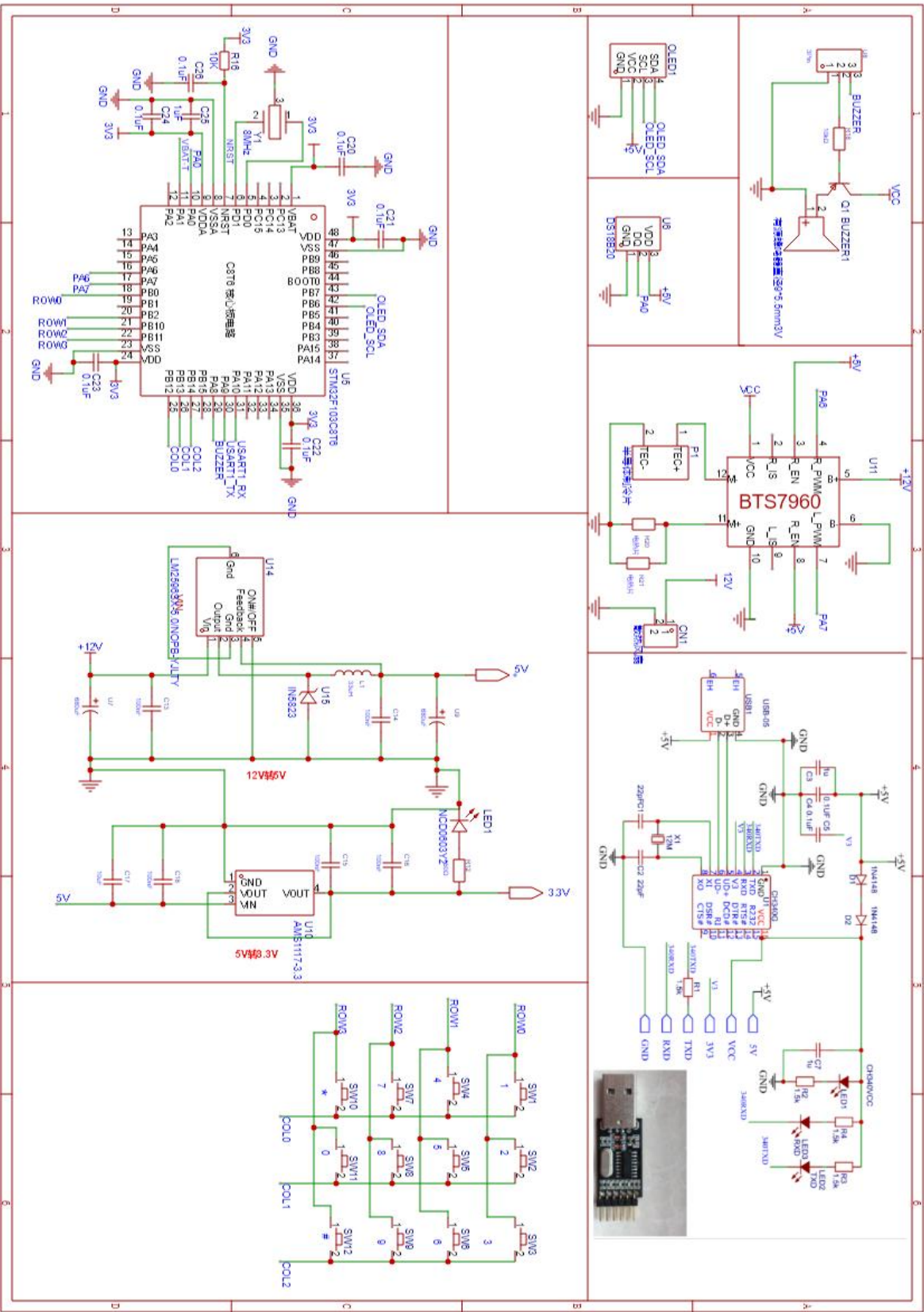
[10] 胡寿松. 自动控制原理(第七版)[M]. 北京: 科学出版社, 2019.

[11] Python Software Foundation. Python 3.12.0 Documentation[Z]. 2023-10-02.

[12] Hunter J D. Matplotlib: A 2D Graphics Environment[J]. Computing in Science & Engineering, 2007, 9(3): 90-95.

[13] Lundh F. An Introduction to Tkinter[Z]. 2005.

附录 I 整体电路图



附录 II 元件清单

一、主控与传感器

序号	名称	型号/规格	数量	单价(元)	小计(元)	备注
1	核心板	STM32F103C8T6 最小系统板	1	15	15	ARM Cortex-M3 72MHz, SWD 调试
2	温度传感器	DS18B20 TO-92 封装	1	5	5	1-Wire 数 字输出, ±0.5℃精 度
3	USB 下载 线	Micro USB 数据 线	1	5	5	STM32 供 电与程序 下载

二、显示与输入

序号	名称	型号/规格	数量	单价(元)	小计(元)	备注
4	OLED 显 示屏	0.96 寸 SSD1306 I2C	1	15	15	128×64 单 色白字
5	矩阵键盘	4×3 薄膜 键盘	1	5	5	12 键: 0~9, *, #

三、驱动与执行

序号	名称	型号/规格	数量	单价(元)	小计(元)	备注
6	H 桥驱动 模块	BTS7960 大电流 H 桥	1	20	20	最大 43A, 6~27V
7	加热片	ST021 聚 酰亚胺发 热片	1	10	10	12V/10W
8	半导体制 冷片	TEC1- 12706	1	15	15	12V/60W, 40×40mm

9	散热风扇	8015 12V 直流无刷	1	8	8	80×80×15mm
10	散热片	铝制鳍片 散热片	1	5	5	TEC 热端散 热

四、通信

序号	名称	型号/规格	数量	单价(元)	小计(元)	备注
11	USB 转 TTL 模块	CH340G / CP2102	1	5	5	STM32 串 口转 USB

五、电源（12V 锂电池 + LM2596 + AMS1117-3.3）

序号	名称	型号/规格	数量	单价(元)	小计(元)	备注
12	锂电池组	12V/1800mAh 锂电池	1	20	20	航模/工具 电池, 含保 护板
13	DC 电源接 口	5.5×2.1mm DC 母座	1	1	1	电池输出 接口
14	降压模块	LM2596 DC- DC 降压模块	1	8	8	12V→5V, 最大 3A, 效率>90%
15	低压差稳 压器	AMS1117-3.3 SOT-223	1	2	2	5V→3.3V, 最大 1A
16	电解电容	470μF/25V	2	1	2	LM2596 输 入/输出滤 波
17	电解电容	100μF/16V	2	0.5	1	AMS1117 输入/输出 滤波
18	瓷片电容	104 (100nF)	4	0.2	0.8	各稳压器 高频去耦

六、报警

序号	名称	型号/规格	数量	单价(元)	小计(元)	备注
19	有源蜂鸣器	5V 有源蜂鸣器	1	2	2	内置振荡电路, 低电平触发
20	NPN 三极管	S8050 TO-92	1	0.5	0.5	蜂鸣器开关驱动
21	电阻	1kΩ 1/4W	1	0.1	0.1	三极管基极限流

七、电阻与连接

序号	名称	型号/规格	数量	单价(元)	小计(元)	备注
22	上拉电阻	4.7kΩ 1/4W	2	0.1	0.2	DS18B20 和 I2C 上拉
23	排针	2.54mm 单排直针 40P	1	1	1	各模块接线
24	杜邦线	公对公 20cm	20	0.2	4	各模块互连
25	杜邦线	公对母 20cm	10	0.2	2	OLED/键盘模块连接
26	导线	0.5mm² 多芯铜线 1m	1	1	1	12V 电源布线
27	热缩管	3mm 热缩管 0.5m	1	1	1	焊点绝缘保护

总价汇总

类别	金额(元)
主控与传感器	25
显示与输入	20

驱动与执行	63
通信	5
电源（锂电池+LM2596+AMS1117）	34.8
报警	2.6
电阻与连接	9.2
总计	≈160

注：以上价格为电商平台参考价，实际可能因购买渠道有所浮动。